Интервенции и выбор элементов графа: уравнение Навье–Стокса для следа ветротурбины

Лабораторная работа 2 · вариант 4-4-2

Карпеев Глеб

2026

Задание

Цель

Выработать критерий удаления вершин и рёбер графа модели из ЛР 1: провести интервенцию над данными, сравнить распределения параметров до и после и принять решение.

Тройка методов

	пункт	метод
оценка распределения	1.4	матрица Фишера вектора и подвектора
интервенция	2.4	вынос за три сигмы с учётом условного распределения
расстояние	3.2	Кульбака–Лейблера

Модель и данные

Модель ЛР 1 чужая: уравнение импульса Навье–Стокса А. Эйнуллаева [2]. Синтетика DNS с известным ответом (два сценария); эксперимент — объёмные поля скорости VIC# в следе модели ветротурбины [1].

1. Уравнение из ЛР 1

Правая часть уравнения импульса — дерево выражения из 16 вершин и 15 рёбер:

$$\partial_t u = -(\nabla u)\, u - \nabla p/\rho + \nu\, \Delta u.$$

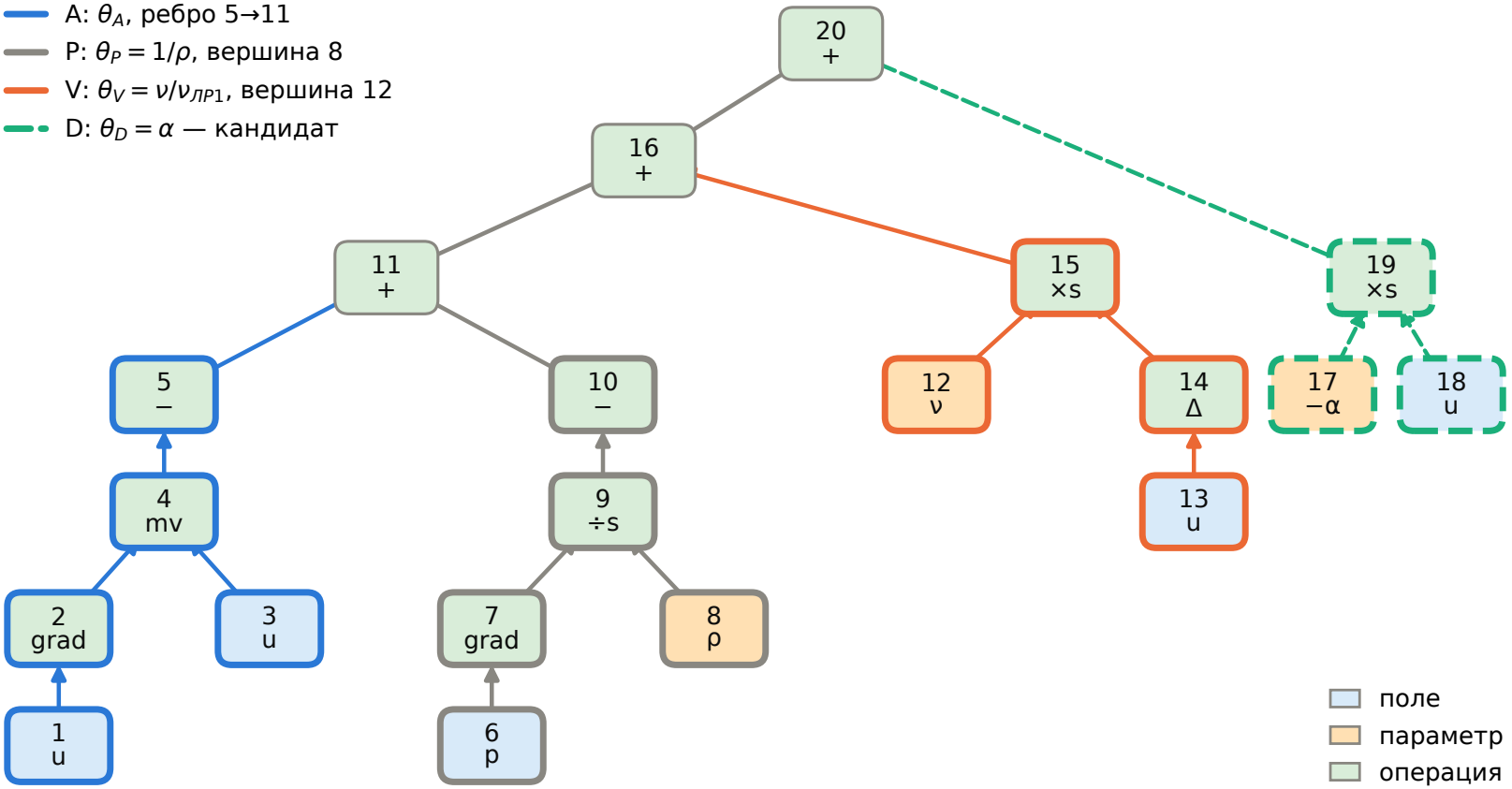
Решение принимаем о ветвях итоговой суммы — у каждой свой параметр:

$$\partial_t u = \theta_A \big[-(\nabla u) u\big] - \theta_P\, \nabla p + \theta_V\, \nu_{\text{ЛР1}} \Delta u + \theta_D\, (-u),$$

в ЛР 1 $\theta_A = \theta_V = 1$, $\theta_P = 1/\rho$, $\theta_D = 0$.

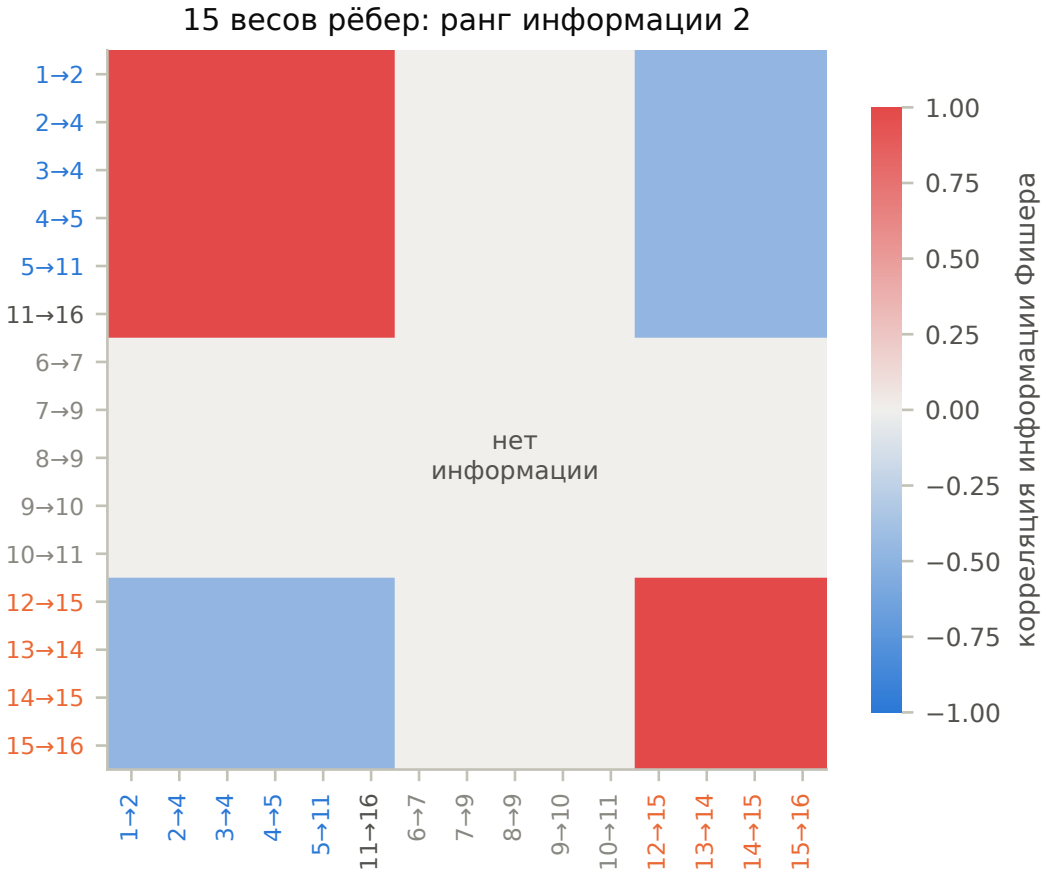
- Удалить элемент $\Leftrightarrow \theta_e = 0$.
- $D = -\alpha u$ (трение) в ЛР 1 нет: это контроль. Критерий должен удалить его, когда трения нет, и оставить, когда есть.

2. Параметры и элементы графа



Рамка вершины — элемент: A — вес ребра 5→11, P — $\theta_P = 1/\rho$ (вершина 8), V — ν (вершина 12), D — кандидат $-\alpha u$ (вершины 17–19). Кандидатный граф: 20 вершин, 19 рёбер.

2. Что можно оценить по данным



Слабая форма [15]

Уравнение интегрируется с гладкой пробной функцией по окну: $y = X\theta + r$, строка — окно, столбец — значение ветви.

Давление

Пробные функции соленоидальны $\Rightarrow$ столбец давления $\equiv 0$: p и ρ по скорости не определяются, ρ сливается в $P = p/\rho$.

Подвектор

Информация 15 весов рёбер имеет ранг 2: внутри ветви рёбра неразличимы $\Rightarrow$ оцениваем $\theta = (\theta_A, \theta_V, \theta_D)$.

3. Метод: матрица Фишера (1.4)

Распределение
Приближение Лапласа $\theta \sim \mathcal{N}(\hat{\theta}, F^{-1})$, $F = X^\top X/\sigma^2$ [3, 4]; подвектор — блок F^{-1} (информация за вычетом объяснённой другими параметрами).

Зависимые строки
Окна перекрываются $\Rightarrow$ информация Годамбе $G = HJ^{-1}H$, J — ковариация градиента S, суммированного по кластерам соседних окон [5, 6].

Функции ошибки
L2 и Хьюбер ($c = 1.345$): квадратичная около нуля, линейная в хвостах [7].

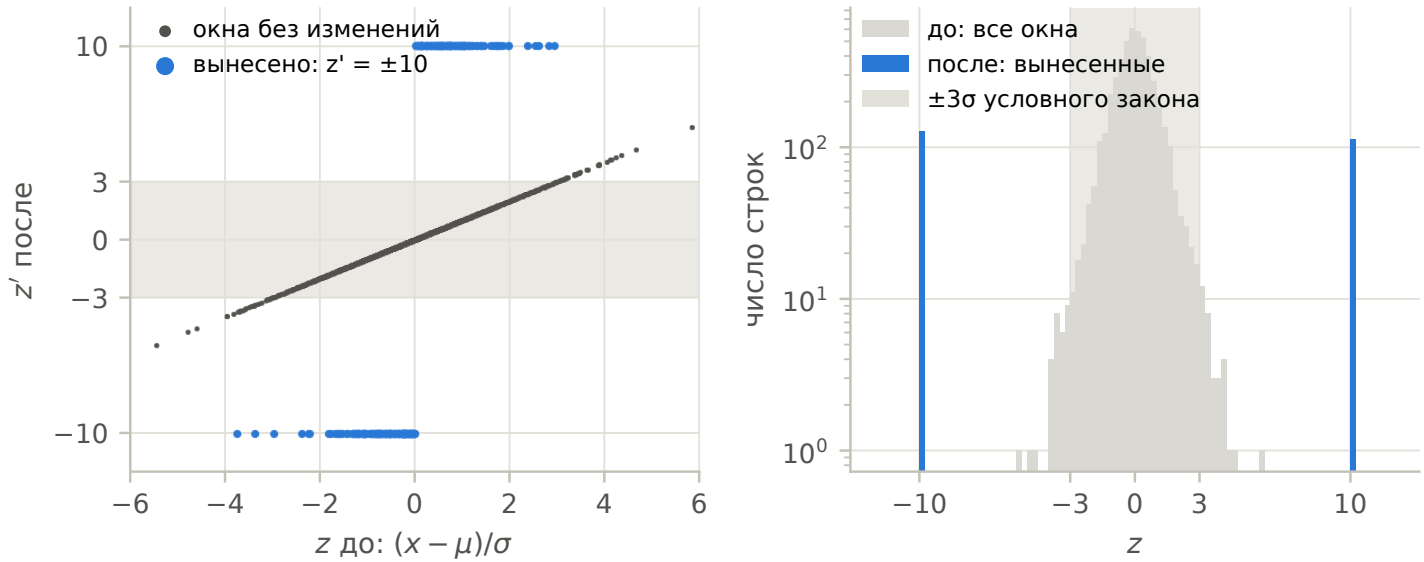
Почему подходит
Модель линейна по параметрам элементов $\Rightarrow$ гауссово приближение точное при тысячах окон, распределение в замкнутом виде, без шума сэмплирования.

Проверки
Форма — кластерный бутстрэп; ширина — 16 независимых реализаций DNS.

3. Метод: вынос за три сигмы (2.4)

Переменная — вход элемента e в окне x_e; условный закон $x_e \mid x_{-e} \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, μ — регрессия на входы других элементов. В доле q окон:

$$x'_e = \mu + \operatorname{sign}(x_e - \mu)\, k\sigma, \qquad k \geq 3.$$



Условный: по теореме Фриша–Во–Ловелла θ_e определяется только остатком $x_e - \mu$ — его и разрушаем [11]. В $\pm 3\sigma$ лежит $\geq 95\,\%$ массы унимодального закона [8] $\Rightarrow$ вынесенное — выбросы. Потеря параметра: $\rho(k, q) = 1 - \dfrac{1 - q + qk\sqrt{2/\pi}}{1 - q + qk^2}$.

3. Метод: расстояние Кульбака–Лейблера (3.2)

P — распределение до интервенции, Q — после [12]:

$$\mathrm{KL}(Q\|P) = \underbrace{\tfrac{1}{2}(m_Q - m_P)^\top \Sigma_P^{-1}(m_Q - m_P)}_{\text{сдвиг}} + \underbrace{\tfrac{1}{2}\left[\mathrm{tr}(\Sigma_P^{-1}\Sigma_Q) - d - \ln\det \Sigma_P^{-1}\Sigma_Q\right]}_{\text{форма}}$$

- $\mathrm{KL} \approx \frac{1}{2}\delta^\top F \delta$: матрица Фишера — метрика KL [13] $\Rightarrow$ одна геометрия с 1.4.
- Полностью разрушенная информация: сдвиг $= S_e = \hat{\theta}_e^2 / 2\sigma_e^2$ — KL до ближайшей модели без элемента [14]; при силе (k, q): $\mathrm{KL}_{\text{сдв}} \approx \rho(k,q)^2 S_e$.
- Форма растёт и у несуществующих элементов (дисперсия входа меняется в k^2 раз) $\Rightarrow$ в решение входит только сдвиг.

Правило

Вход e выносится за $k = 10$ сигм во всех окнах ($q = 1$):

оставить $e \iff \mathrm{KL}_{\text{сдв}}(Q_e \| P_e) > \frac{1}{2}\chi^2_1(0.95) = 1.92$ нат и знак $\hat{\theta}_e$ допустим.

Знаки: $\theta_A, \nu, \alpha > 0$. Эквивалентно $|\hat{\theta}_e/\sigma_e| > 1.96/\rho = 2.13$ — тест Вальда. Удаляем по одному (слабейший) и переоцениваем.

Совместимость

- 1.4 даёт распределение и метрику F, 2.4 сдвигает распределение, 3.2 меряет сдвиг в метрике F — всё в замкнутых формулах.
- Условная σ интервенции — та же остаточная дисперсия входа, из которой оценён блок подвектора.
- q^* — доля испорченных окон, при которой элемент становится «заметен».

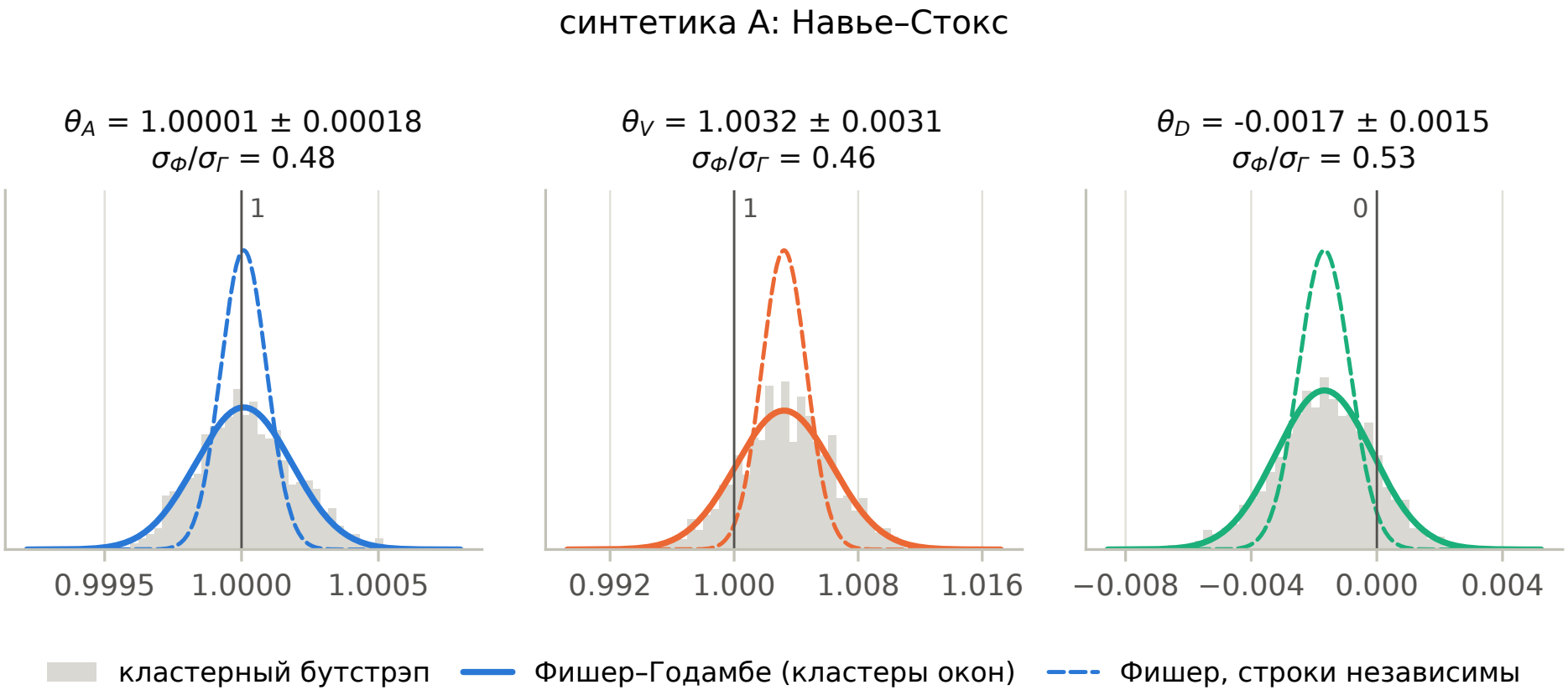
4. Вычислительный эксперимент

1. Слабая форма $\Rightarrow$ y, X (столбцы — ветви A, V, D).
2. $\hat{\theta}$ и 4 распределения: (L2, Хьюбер) $\times$ (Фишер, Годамбе) $\Rightarrow$ P.
3. Вынос входа каждого элемента: $k \in [3; 30]$ при $q = 5\,\%$, $q \in [10^{-4}; 1]$ при $k = 10$, 10 сидов $\Rightarrow$ Q.
4. $\mathrm{KL}(Q \| P)$: сдвиг и форма; решение при $k = 10$, $q = 1$; обратное исключение.
5. Проверки: 16 реализаций DNS, бутстрэп, плацебо, вынос на сетке, 5 размеров окон.

данные	что	истина
синтетика А	DNS Навье–Стокса 48^3, шум 5 %	$\theta_A = \theta_V = 1$, $\theta_D = 0$
синтетика Б	то же + трение $-\alpha u$	$\theta_D = \alpha = 0.01$
эксперимент	VIC#, 86 кадров 500 Гц, $53 \times 33 \times 33$	неизвестна

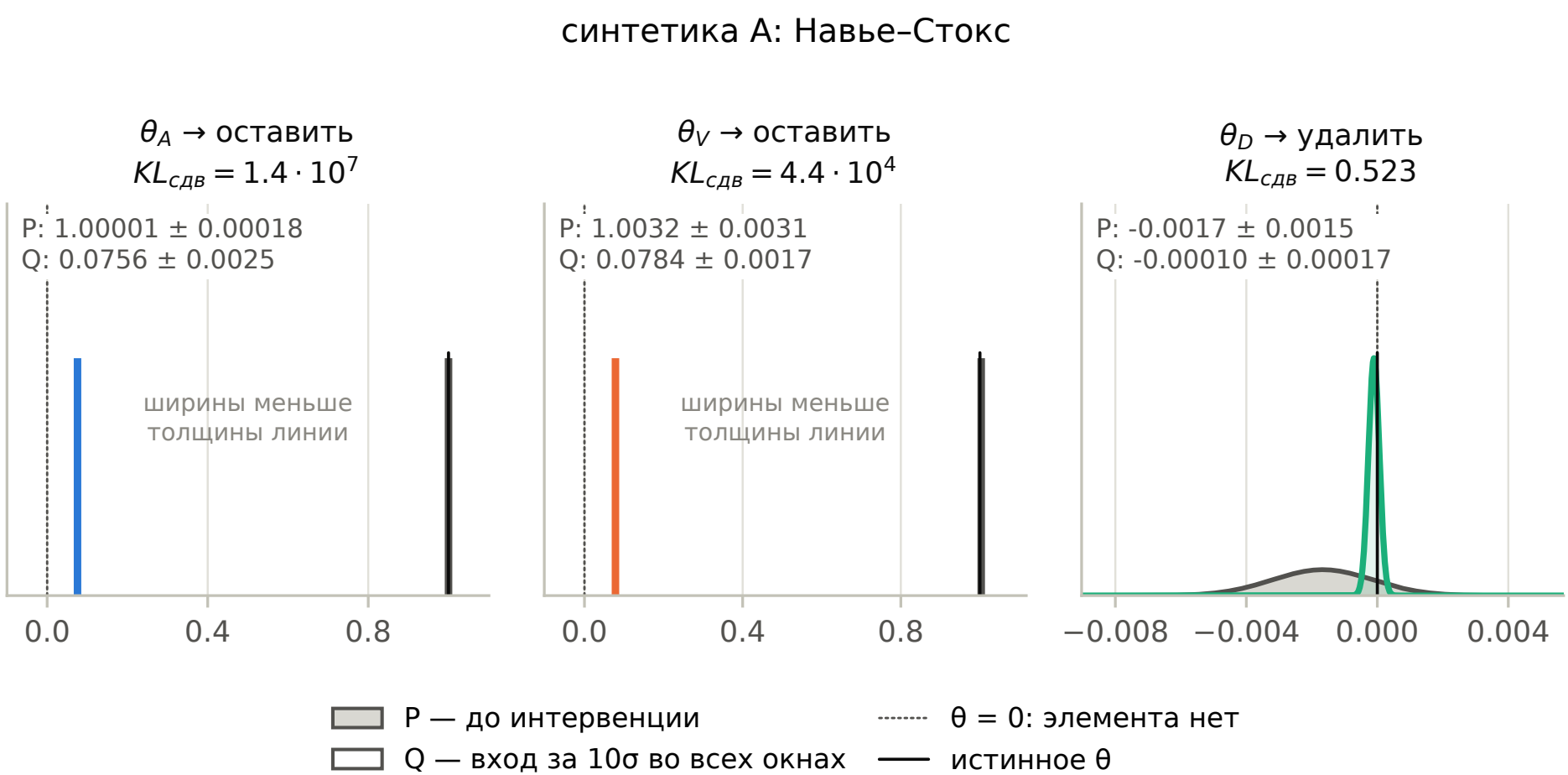
Код — пакет `lab02/`, отделён от ноутбука; код ЛР 1 подключён без изменений; 79 тестов.

5. Синтетика A: распределения по методам



Сравниваем три оценки распределения каждого параметра. Бутстрэп совпадает с Годамбе; наивный Фишер уже в 1.9–2.2 раза: перекрывающиеся окна не независимы. Оценки несмещены (истина 1, 1, 0).

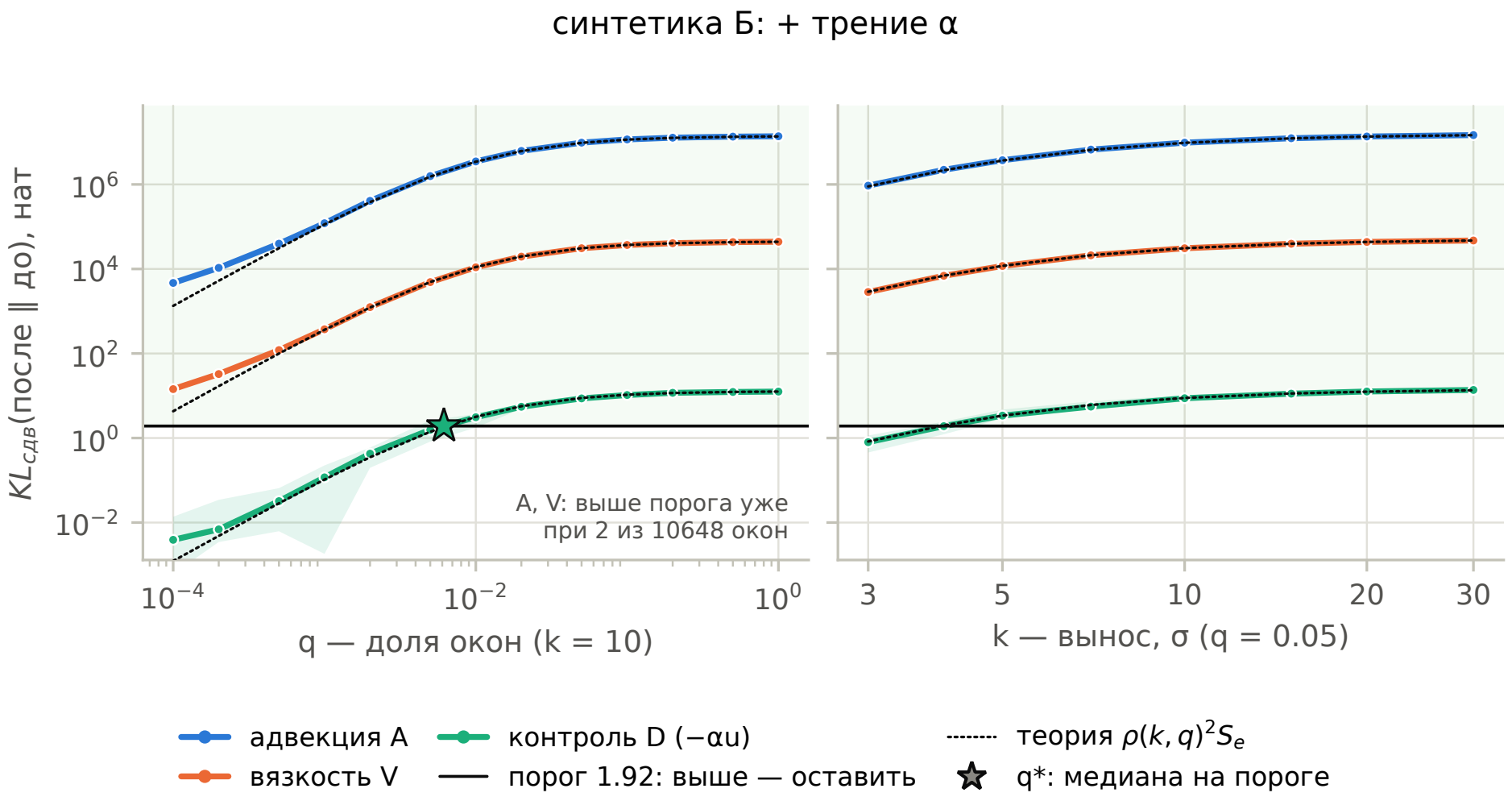
5. Синтетика A: P против Q и решение



Сравниваем: P — параметр на данных; Q — после выноса входа элемента за 10σ во всех окнах.

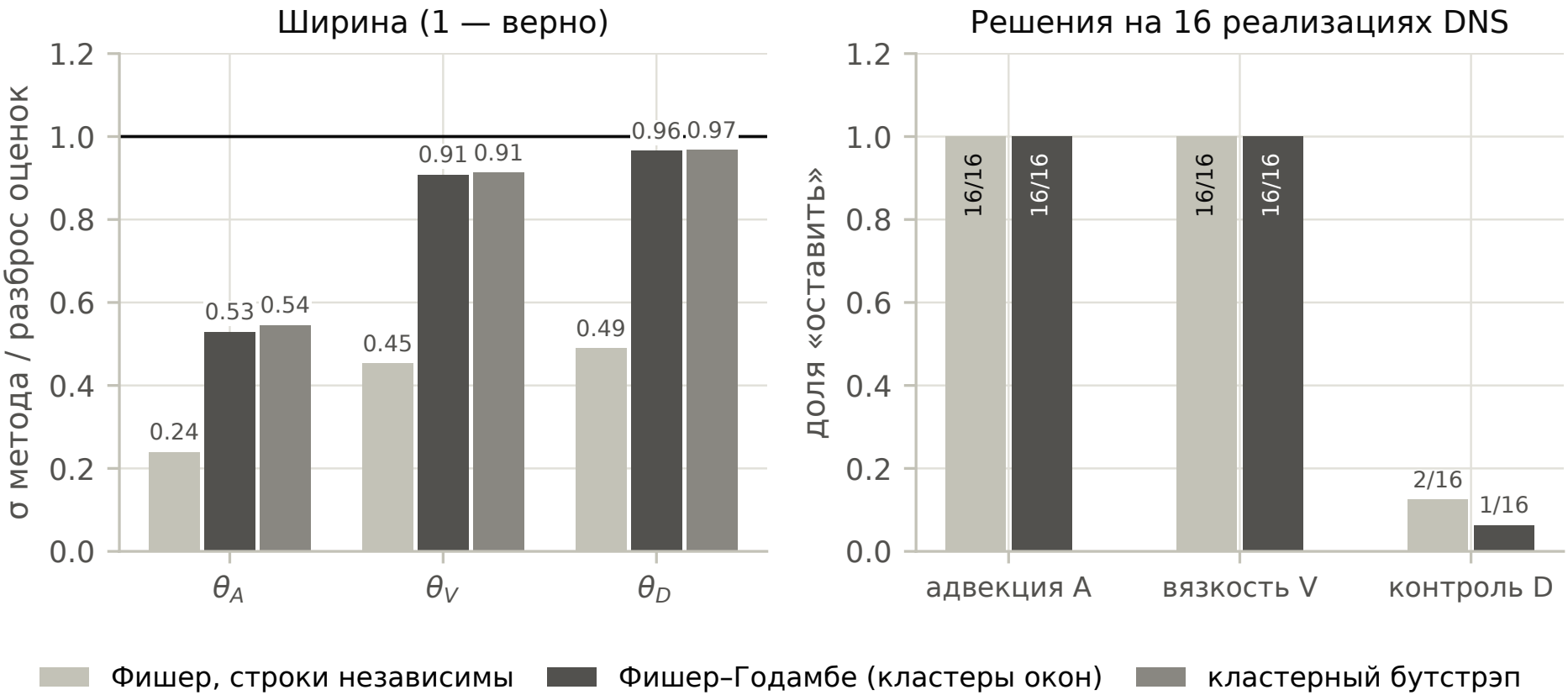
- A, V: центр Q уходит к нулю, $\mathrm{KL}_{\text{сдв}} \gg 1.92 \Rightarrow$ **оставить** — верно.
- D: сдвиг — шум, $\mathrm{KL}_{\text{сдв}} = 0.52 < 1.92 \Rightarrow$ **удалить** — верно.

5. Синтетика Б: расстояние от гиперпараметров k и q



Трение есть: $\hat{\alpha} = 0.0083 \pm 0.0015$ (истина 0.01), $\mathrm{KL}_{\text{сдв}} = 12.5 \Rightarrow$ **оставить**. Звезда — q^*: слабый элемент заметен при 0.6 % испорченных окон, A и V — уже при 2 окнах. На синтетике A D ниже порога при любых k, q.

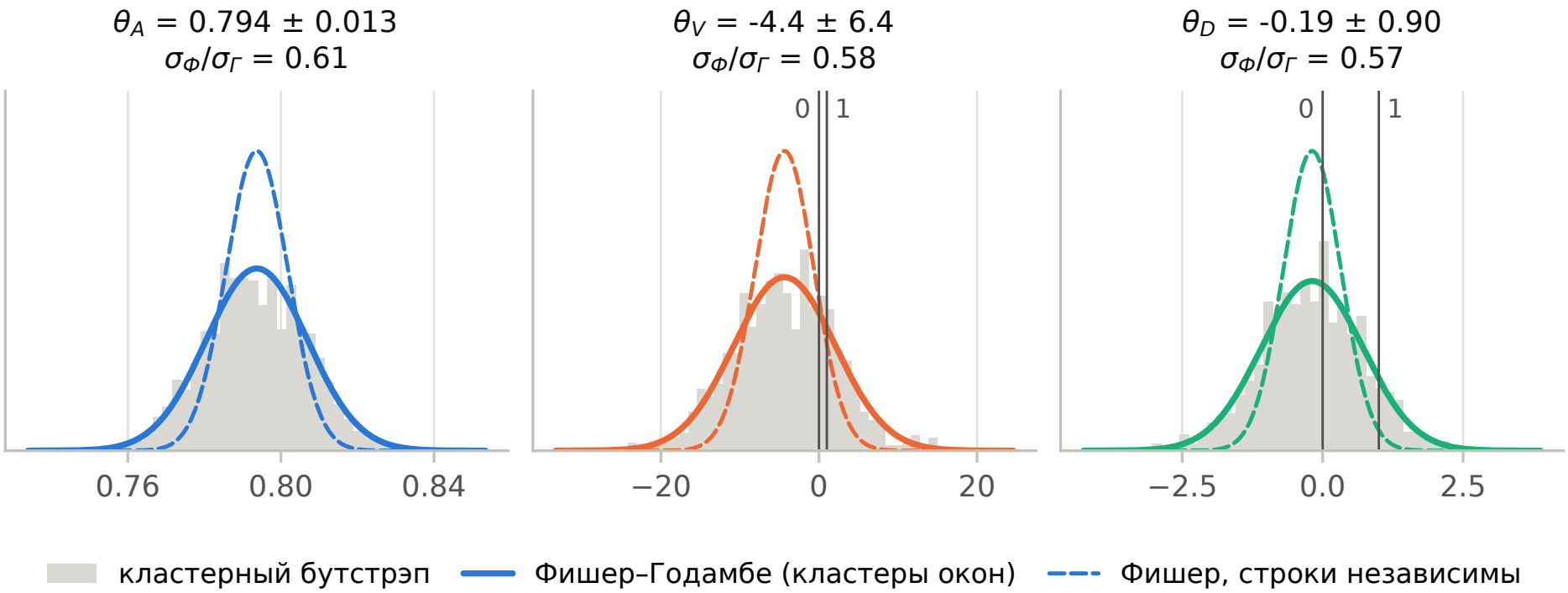
5. Проверка ширины: 16 реализаций DNS



- Наивный Фишер занижает ширину в 2–4 раза $\Rightarrow$ чаще оставляет несуществующий D (2/16 против 1/16; теория: 2.4 и 0.3 из 16).
- Годамбе верен для V, D; для A занижен в 1.9 раза — на решение не влияет ($S_A \sim 10^7$).

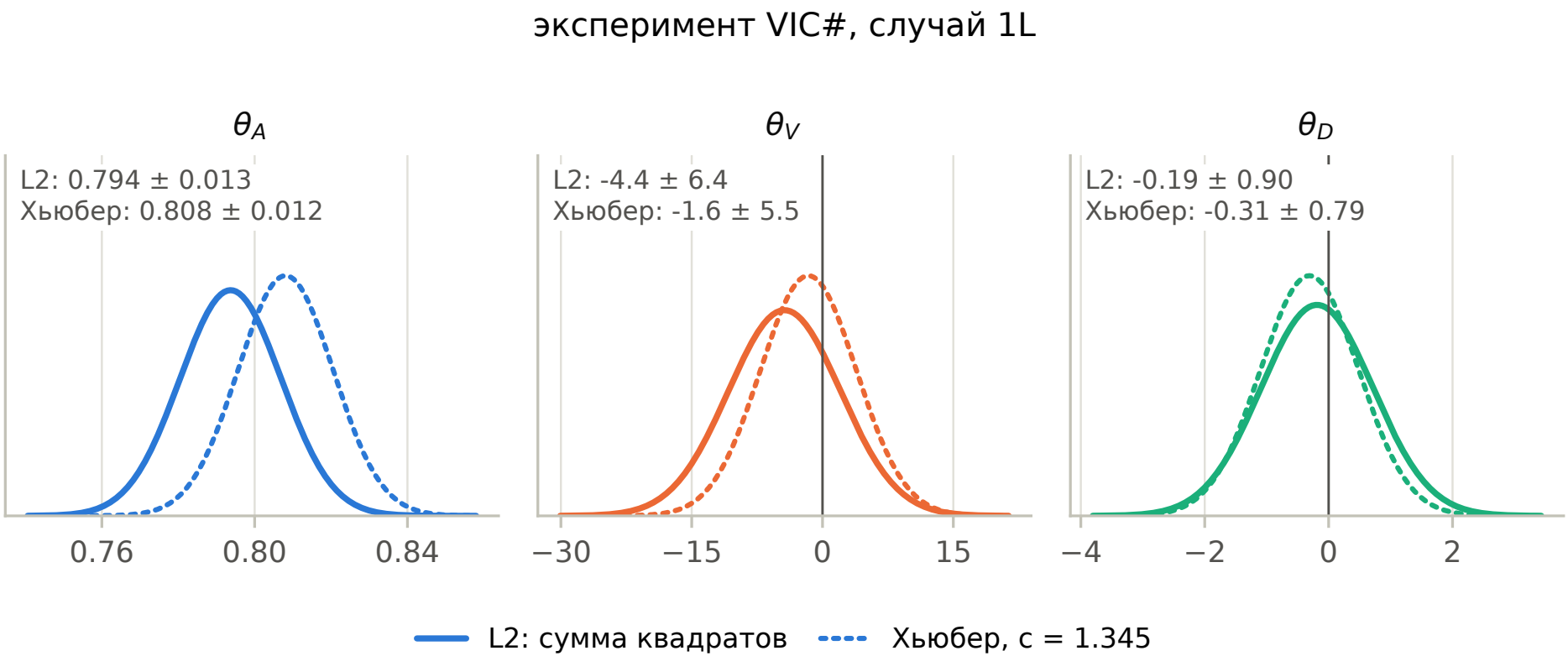
6. Эксперимент: распределения по методам

эксперимент VIC#, случай 1L



- $\theta_A = 0.794 \pm 0.013$: адвекция видна; меньше 1 — шум и сглаживание входа.
- $\theta_V = -4.4 \pm 6.4$: значение ЛР 1 ($\theta_V = 1$) в 0.16σ от нуля — вязкость не видна; в ЛР 1 подгонка ν упёрлась в границу поиска.
- Фишер уже Годамбе в 1.6–1.8 раза; бутстрэп совпадает с Годамбе.

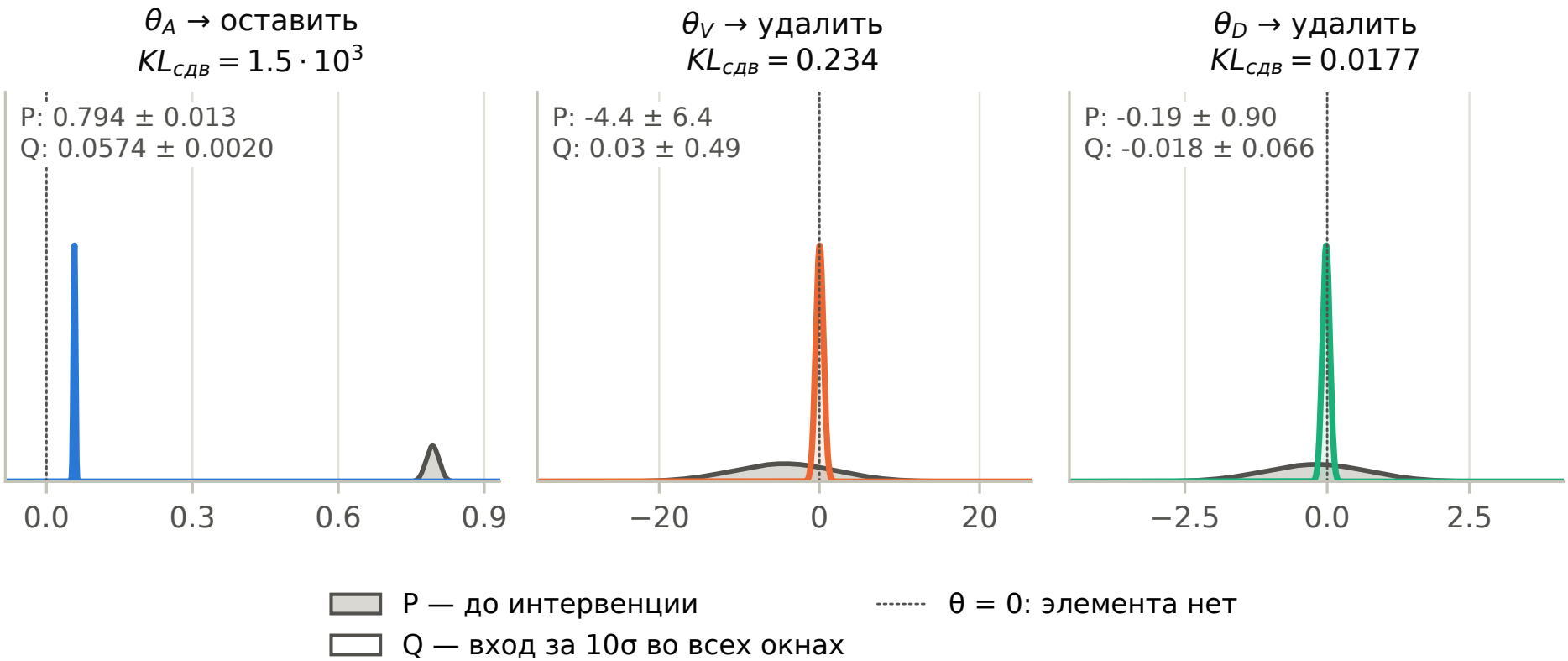
6. Функция ошибки: L2 и Хьюбер



Хьюбер ослабляет хвосты остатков: θ_A сдвигается на 1.1σ, θ_V и θ_D остаются в пределах σ от нуля. **Решение не меняется**: все 4 сочетания (функция ошибки $\times$ оценка информации) согласны для всех элементов.

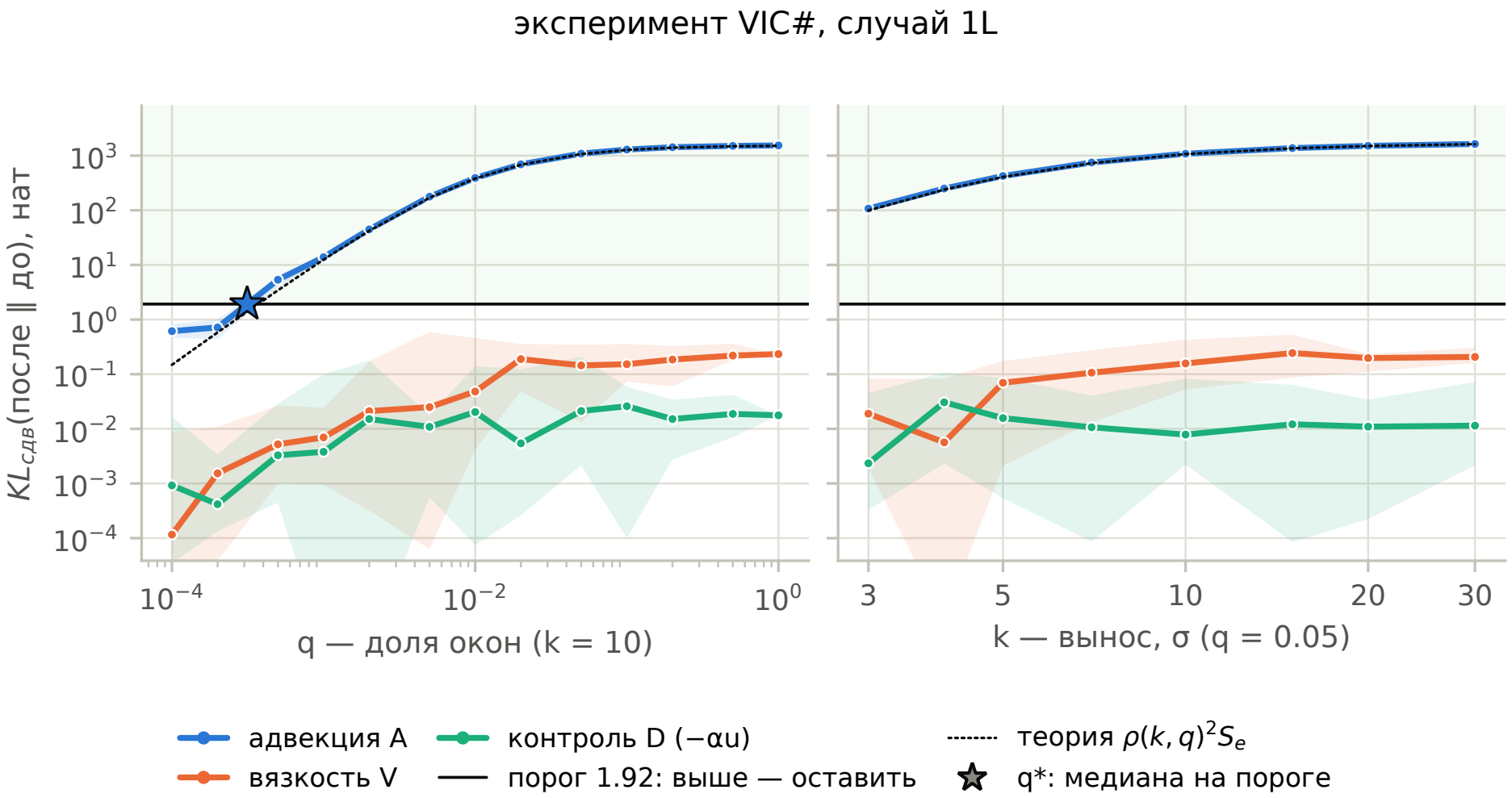
6. Эксперимент: P против Q и решение

эксперимент VIC#, случай 1L



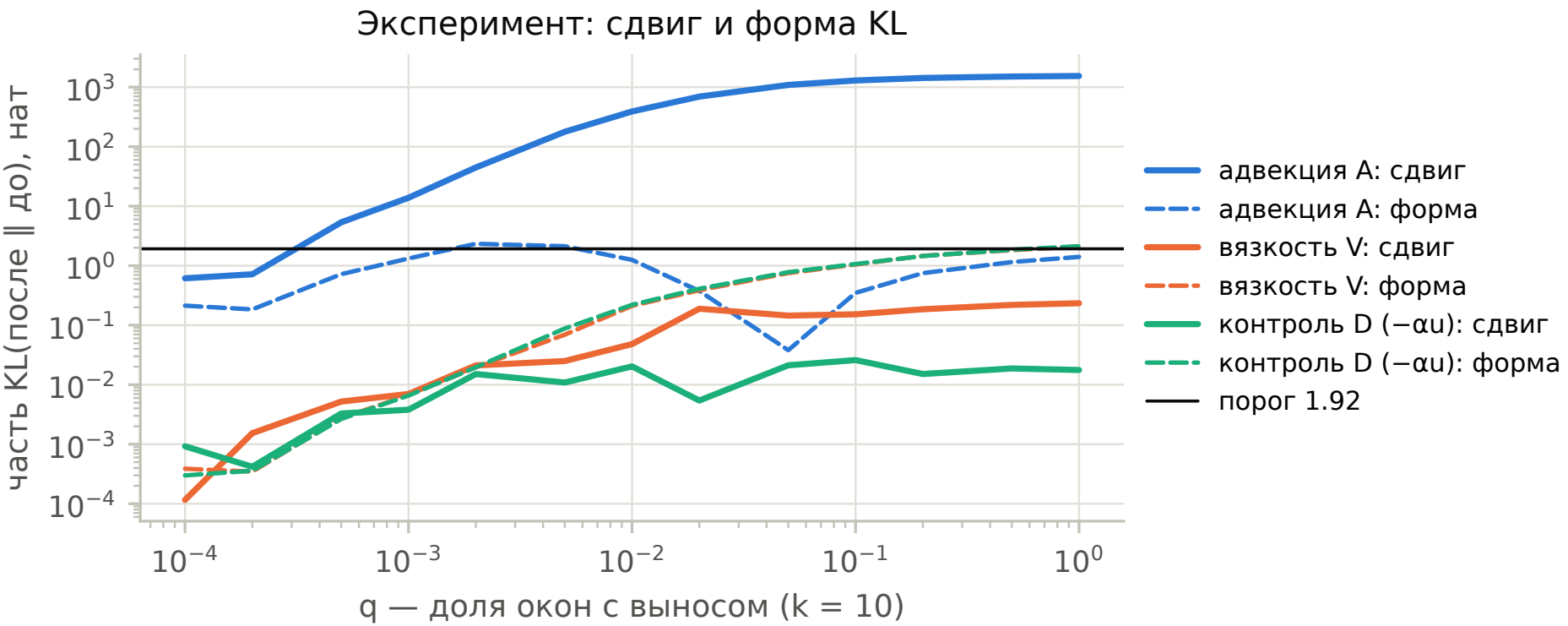
- *A*: $\mathrm{KL}_{\text{сдв}} = 1.5 \cdot 10^3 \Rightarrow$ **оставить**.
- *V*, *D*: *Q* сузилось, но центр сдвинулся меньше чем на 1σ: $\mathrm{KL}_{\text{сдв}} = 0.23$ и $0.018 \Rightarrow$ **удалить**.

6. Расстояние от гиперпараметров k и q



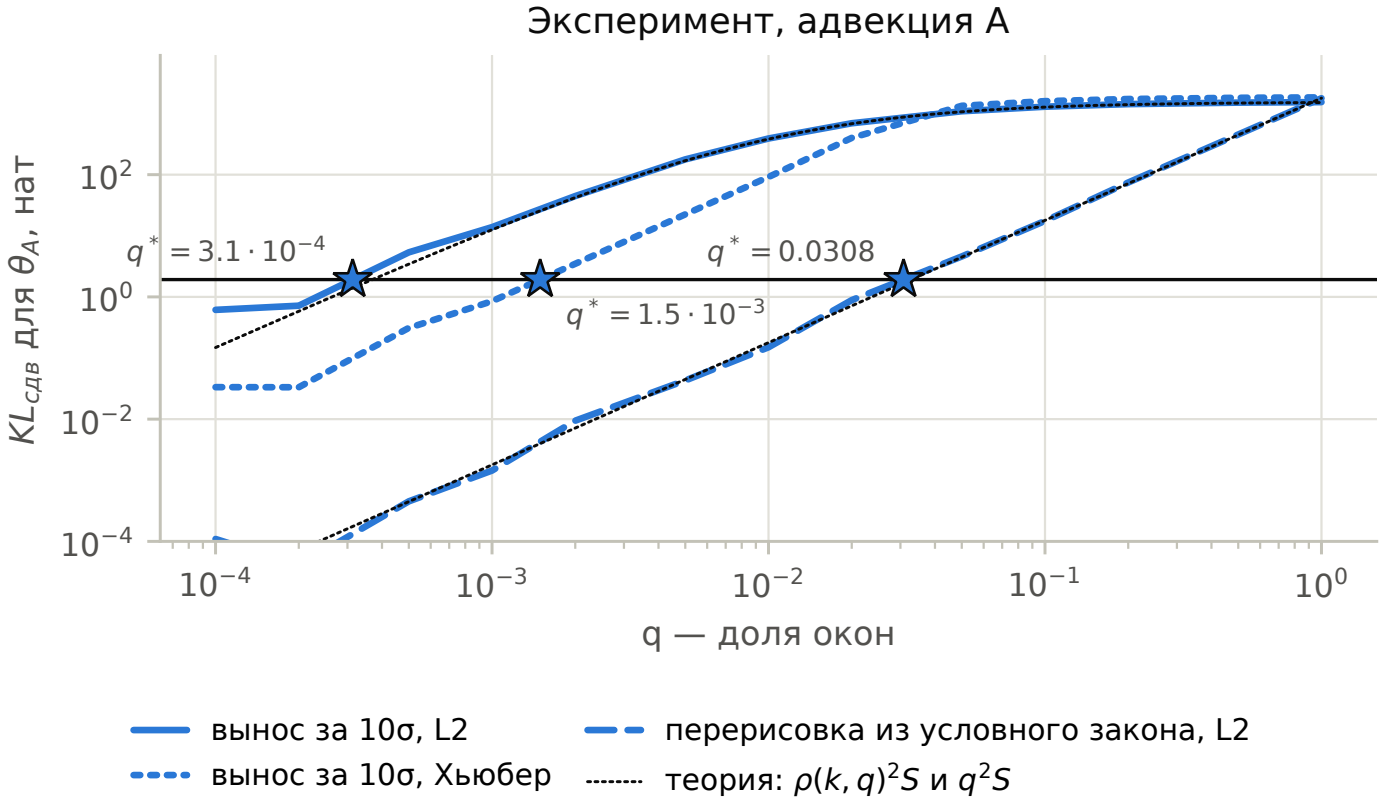
A пересекает порог при $q^* = 3.1 \cdot 10^{-4}$ (2 окна из 4802). V и D ниже порога при любых k и q: их сдвиг — шум, он не растёт с силой интервенции. Теория $\rho^2 S_A$ совпадает с измерением начиная с $q \approx 5 \cdot 10^{-4}$.

6. Почему в правиле только сдвиг



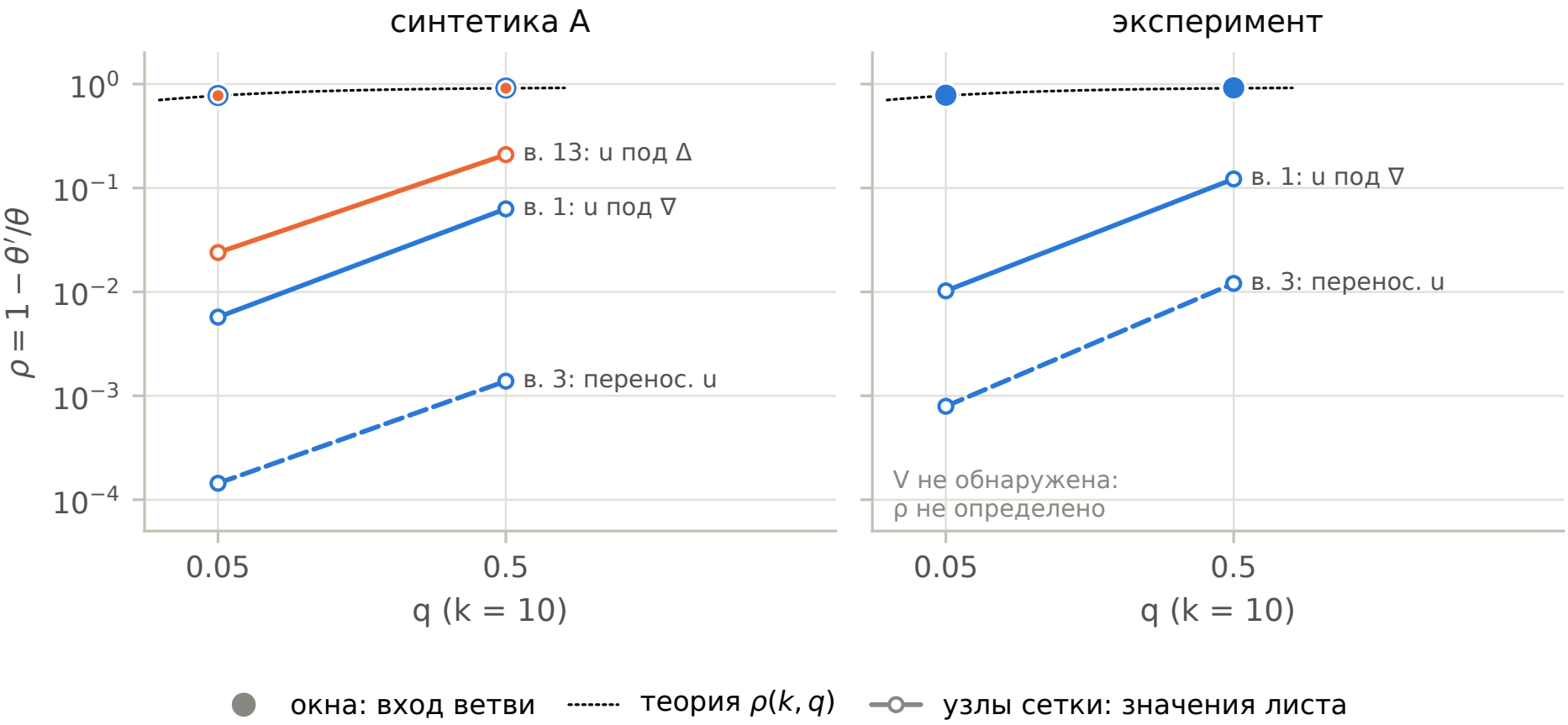
Форма (штрих) растёт у всех элементов одинаково; у несуществующих V и D при $q = 1$ она выше порога (2.09 и 2.13 нат). Полный KL «оставил» бы всё: он реагирует на сам факт интервенции. Сдвиг разделяет A и V на 3.8 порядка.

6. Чувствительность: функция ошибки и вид интервенции



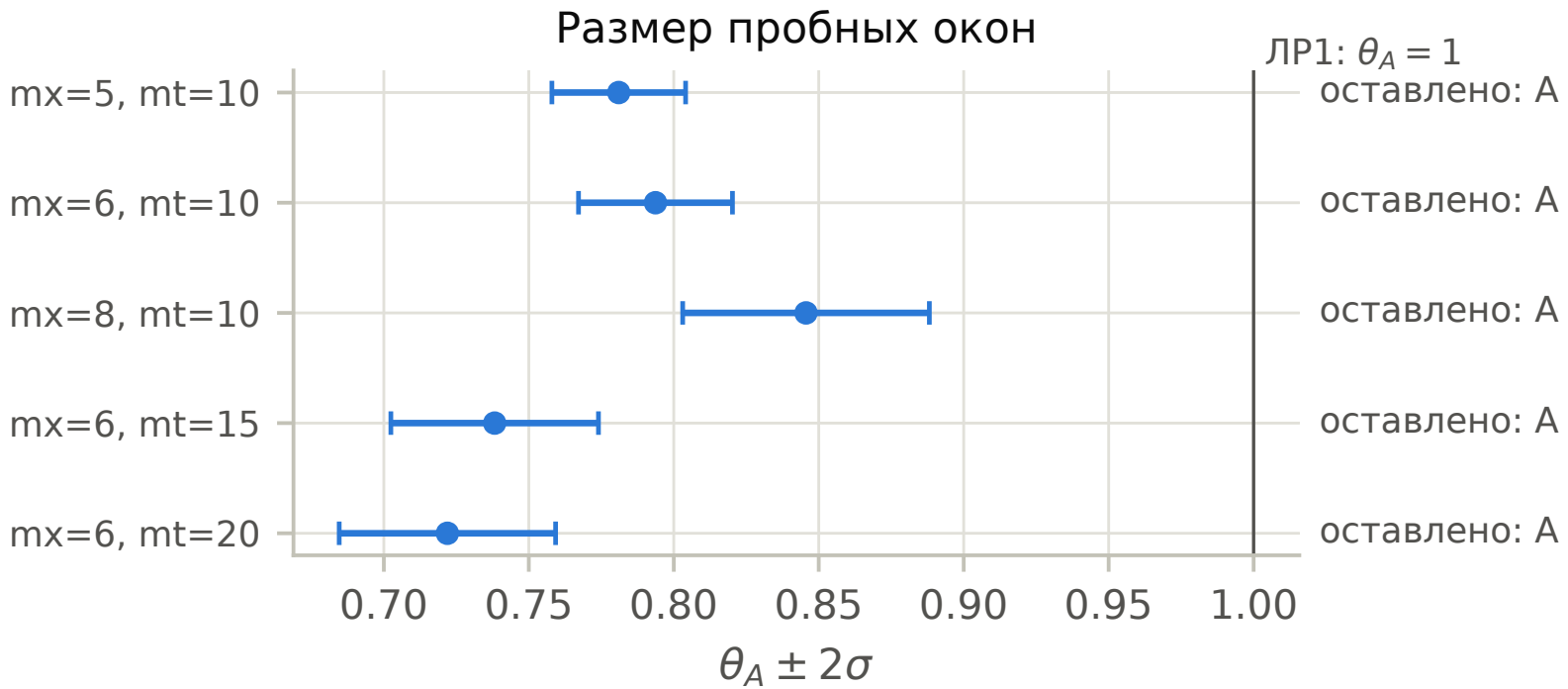
- Хьюбер гасит первые выбросы: q^* в 5 раз больше, при $q \gtrsim 5\,\%$ кривые сходятся.
- Перерисовка из условного закона (плацебо [9]) теряет информацию линейно, $\rho = q$: q^* в 98 раз больше. Выброс за 10σ действует через вес k^2.

6. Вариант: вынос значений листьев на сетке



Значения u в вершинах 1, 3, 13 выносятся за 10σ условного закона по шести соседям (гауссово марковское поле [10]). Поле гладкое: условная $\sigma \approx 0.05$ маргинальной, слабая форма усредняет выбросы — параметр теряет в 4–5000 раз меньше. При $q = 5\,\%$ адвекция была бы не видна ($\mathrm{KL}_{\text{сдв}} = 0.19$ против $1.1 \cdot 10^3$ для окон) $\Rightarrow$ основная интервенция — на входы окон.

6. Устойчивость к размеру пробных окон



Пять размеров окон — решение одно: остаётся только адвекция. θ_A меняется от 0.72 до 0.85: коэффициент эффективный, он зависит от масштабов, которые усредняет окно (шум и сглаживание входа), а не от структуры модели.

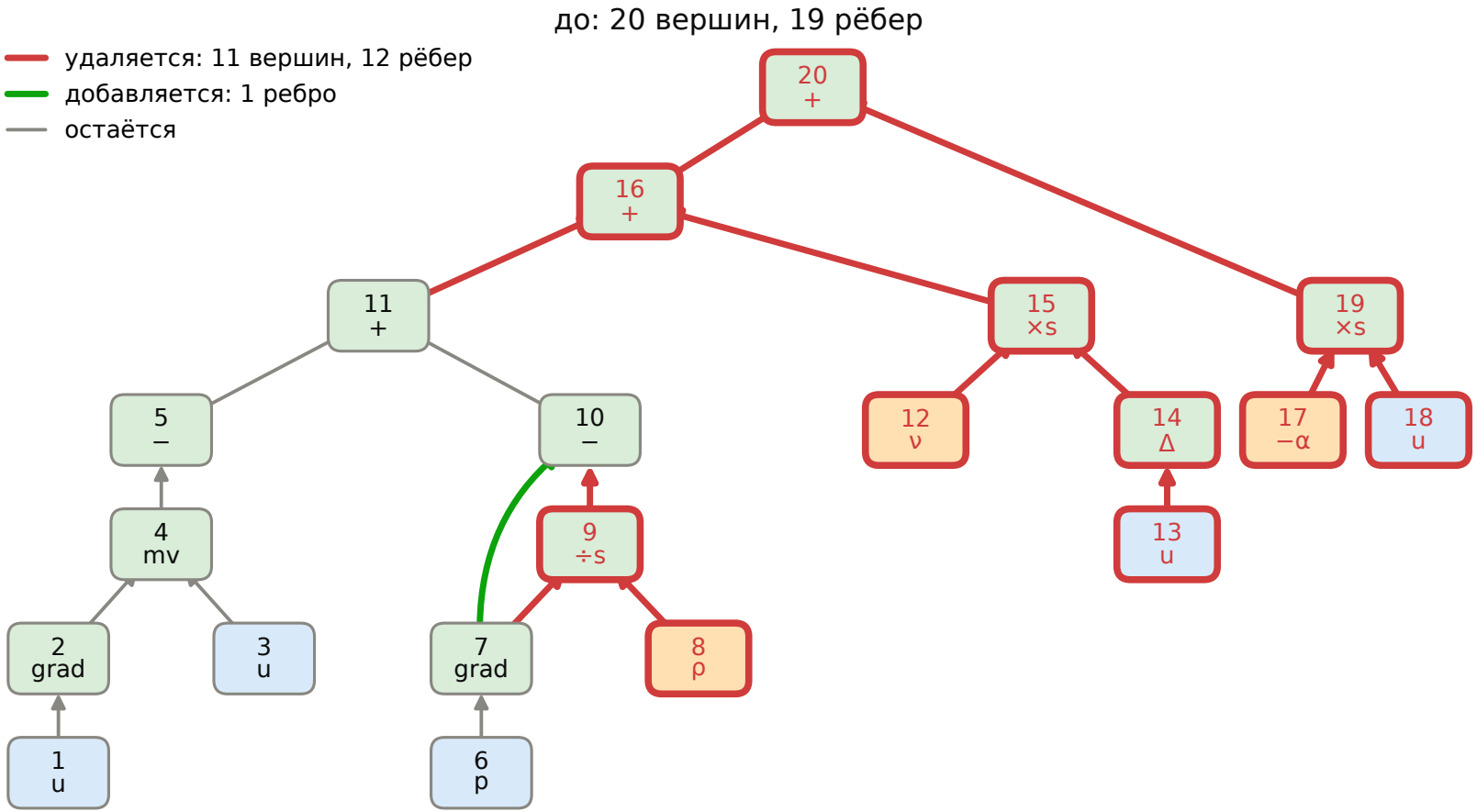
6. Итог по эксперименту: обратное исключение

Для каждого элемента: вход за 10σ во всех окнах, распределение до (P) и после (Q), сдвиговая часть KL.

элемент	P	Q	$\mathrm{KL}_{\text{сдв}}$	форма	решение и почему
адвекция A	0.794 ± 0.013	0.0574 ± 0.0020	$1.5 \cdot 10^3$	1.41	**оставить**: $\mathrm{KL}_{\text{сдв}} \gg 1.92$
вязкость V	-4.4 ± 6.4	0.03 ± 0.49	0.23	2.09	**удалить**: сдвиг $< 1\sigma$
контроль D	-0.19 ± 0.90	-0.018 ± 0.066	0.018	2.13	**удалить**: сдвиг $< 1\sigma$

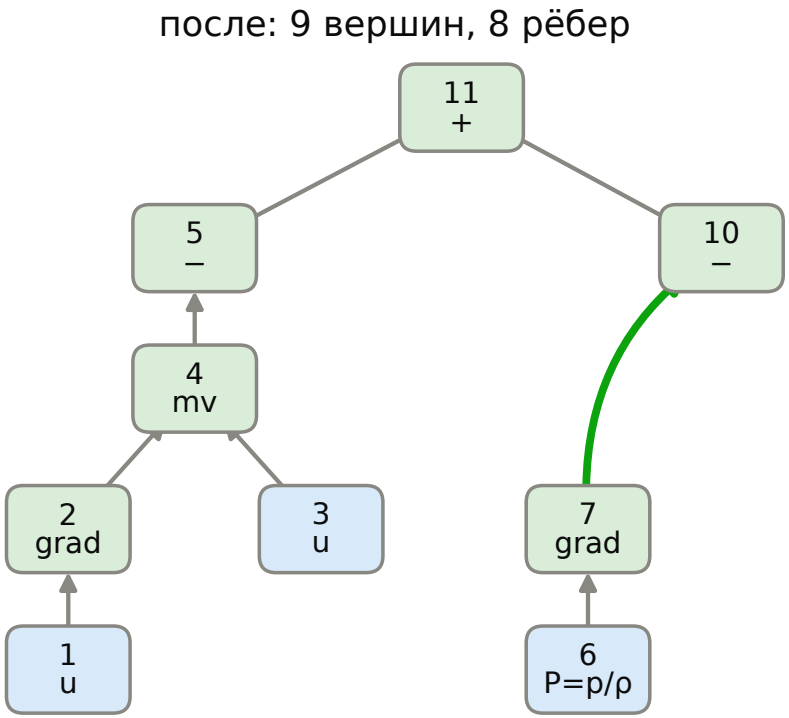
Порядок: шаг 1 — полная модель, удаляем слабейший D; шаг 2 — переоценка, V: $\mathrm{KL}_{\text{сдв}} = 0.39 \Rightarrow$ удаляем; шаг 3 — остаётся A. R^2: 0.4021 $\rightarrow$ 0.4019 — V и D ничего не объясняют. Все 4 сочетания (L2/Хьюбер $\times$ Фишер/Годамбе) согласны на каждом шаге.

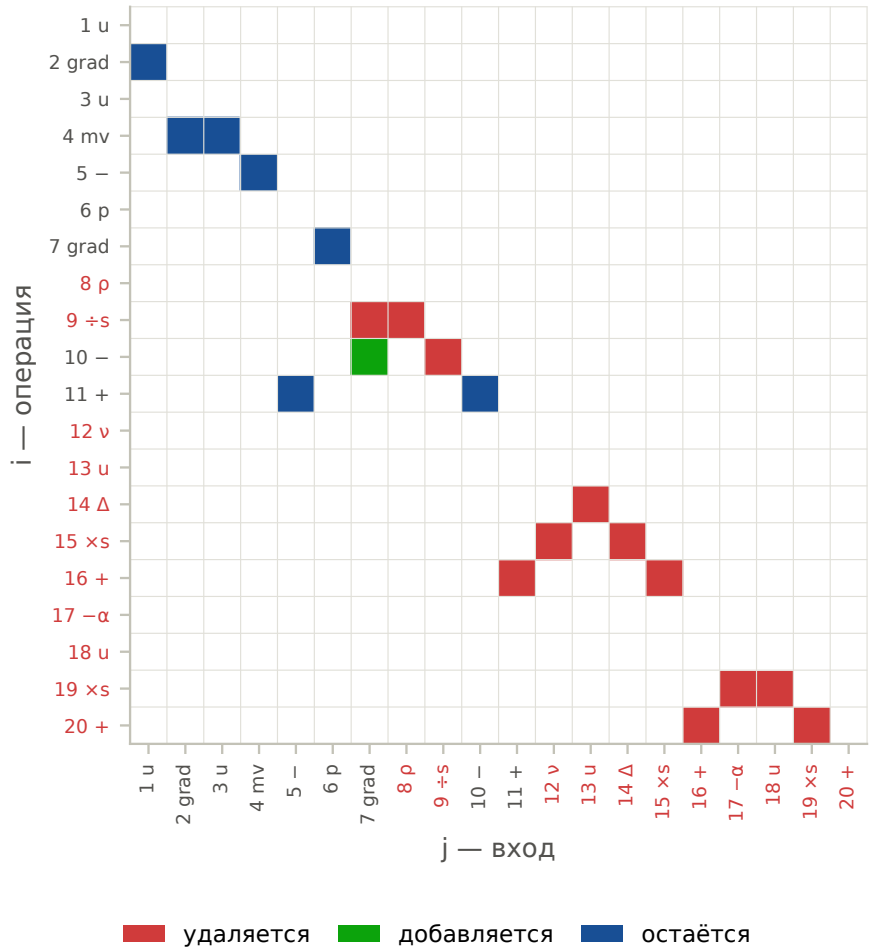
7. Что удаляется: граф



Красное — удаляются ρ и деление (8, 9: ρ сливается в $P = p/\rho$), ветвь вязкости (12–16) и кандидат (17–20); **зелёное** — новое ребро 7→10.

7. Граф и матрица связей после удаления





Было 20 вершин, 19 рёбер, стало 9 вершин, 8 рёбер: уравнение Эйлера с кинематическим давлением. $Z[i,j] = 1$ — вершина j на входе вершины i.

8. Решение

данные	A	V	D	вершин / рёбер
синтетика А	оставить	оставить	удалить	14 / 13
синтетика Б	оставить	оставить	оставить	18 / 17
эксперимент	оставить	удалить	удалить	9 / 8

Итоговая модель для эксперимента:

$$\partial_t u = -\theta_A(\nabla u)\, u - \nabla P, \qquad \nabla \cdot u = 0.$$

- На синтетике критерий восстанавливает истинную структуру, включая слабое трение.
- На эксперименте вязкость при разрешении 1.6 мм не видна, p и ρ — только как $P = p/\rho$.
- Решение не зависит от функции ошибки, оценки информации и размера окон.
- Ширина решает: наивная матрица Фишера занижает её в 2–4 раза.

Источники

[1] Hillestad et al. Wake of a model wind turbine: volumetric velocity measurements. *Phys. Rev. Fluids* 11, 014701 (2026); DataverseNO doi:10.18710/SX0ZQT

[2] А. Эйнуллаев. ЛР 1: github.com/Chessmatus/navie-stocks-aero, коммит 13e4e8f

[3] D. J. C. MacKay. A practical Bayesian framework for backpropagation networks. *Neural Comput.* 4, 448–472 (1992)

[4] М. П. Кузнецов, А. А. Токмакова, В. В. Стрижов. Анализ выбора моделей и оценка гиперпараметров. *Информатика и её применения* (2016)

[5] V. P. Godambe. An optimum property of regular maximum likelihood estimation. *Ann. Math. Statist.* 31, 1208–1211 (1960)

[6] K.-Y. Liang, S. L. Zeger. Longitudinal data analysis using generalized linear models. *Biometrika* 73, 13–22 (1986)

[7] P. J. Huber. Robust estimation of a location parameter. *Ann. Math. Statist.* 35, 73–101 (1964)

[8] F. Pukelsheim. The three sigma rule. *Amer. Statist.* 48(2), 88–91 (1994)

[9] E. Candès et al. Panning for gold: model-X knockoffs. *JRSS B* 80, 551–577 (2018)

[10] H. Rue, L. Held. *Gaussian Markov Random Fields.* Chapman & Hall (2005)

[11] R. Frisch, F. V. Waugh. *Econometrica* 1, 387–401 (1933); M. C. Lovell. *JASA* 58, 993–1010 (1963)

[12] S. Kullback, R. A. Leibler. On information and sufficiency. *Ann. Math. Statist.* 22, 79–86 (1951)

[13] S. Amari. *Information Geometry and Its Applications.* Springer (2016)

[14] B. Hassibi, D. G. Stork. Second order derivatives for network pruning: Optimal Brain Surgeon. *NIPS* 5 (1993)

[15] D. A. Messenger, D. M. Bortz. Weak SINDy for partial differential equations. *J. Comput. Phys.* 443, 110525 (2021)